

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2

з дисципліни: «Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему: «Проектування та розробка програм з використанням патернів проектування GoF»

Виконав: студент групи ІПС-22

Шевчик Роман Олександрович

1. МЕТА РОБОТИ

Дослідити класичні патерни проектування Gang of Four (GoF). Набути практичних навичок архітектурного проектування та побудови систем із використанням породжувальних, структурних та поведінкових патернів. Реалізувати інтерактивну графічну систему візуалізації та аналізу роботи алгоритмів.

2. ОПИС РЕАЛІЗОВАНИХ ПАТЕРНІВ (5 ШТУК)

У проєкті «Візуалізатор алгоритмів сортування» реалізовано 5 патернів, що повністю перекриває обов'язкову вимогу наявності всіх трьох категорій:

1. **Strategy (Стратегія)** — Абстрактний клас SortStrategy визначає загальний інтерфейс для всіх алгоритмів сортування. Класи BubbleSort та SelectionSort є конкретними стратегіями, які можна динамічно підміняти під час виконання програми без зміни клієнтського коду.
2. **Template Method (Шаблонний метод)** — Базовий метод SortStrategy::sort задає незмінний скелет (алгоритм): засікає час початку, викликає віртуальний крок сортування doSort(), засікає час завершення. Нащадки перевизначають лише специфічний крок doSort().
3. **Factory Method (Фабричний метод)** — Клас SortFactory інкапсулює логіку створення об'єктів. За текстовим ідентифікатором ("bubble", "selection") фабрика повертає потрібний об'єкт стратегії.
4. **Decorator (Декоратор)** — Клас ProfilerDecorator обгортає об'єкти сортування, додаючи до них проміжне логування дій у термінал, не втручаючись у внутрішню логіку самих алгоритмів.
5. **Iterator (Ітератор)** — Використано стандартні ітератори C++ (std::vector::iterator) для послідовного обходу елементів контейнерів під час перетворення результатів сортування у формат JSON.

3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ТА ТЕСТУВАННЯ

Програма містить графічний веб-інтерфейс (GUI), який дозволяє інтерактивно запускати обрані стратегії сортування масиву, будувати порівняльні діаграми "До" та "Після", а також вимірювати точний час роботи алгоритмів у мікросекундах.

Логіка створення об'єктів фабрикою та коректність роботи стратегій сортування повністю покрита автоматизованими Unit-тестами у файлі tests/tests.cpp.

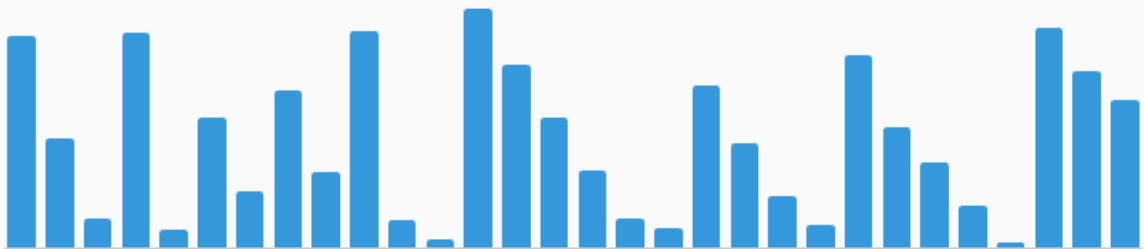
Лабораторна робота №2: Патерни GoF

Тема: Візуалізація алгоритмів сортування (Реалізовано 5 патернів)

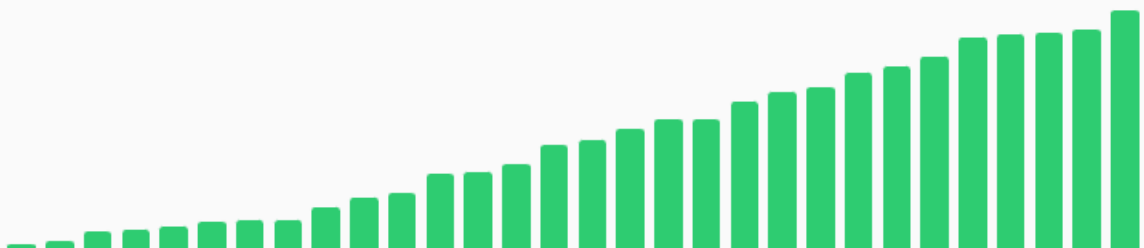
Запустити BubbleSort 

Запустити SelectionSort 

Початковий несортований масив (Вхідні дані)



Результат обробки C++ двигунцем (Відсортовано)



Успіх! Двигунець: BUBBLE | Патерн: STRATEGY | Час виміру: 32 мікросекунд

4. ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було освоєно практичне застосування патернів GoF різних категорій. Використання патернів *Стратегія* та *Фабрика* дозволило спроектувати систему, яка легко розширюється новими алгоритмами без переписування існуючих модулів. Патерн *Декоратор* продемонстрував гнучкий спосіб розширення функціоналу об'єктів через композицію замість спадкування. Система задовольняє критеріям масштабованості та гнучкості.